Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Отчет о лабораторной работе № 1

по курсу «Операционные системы»

«ReactOS и NetBSD. Среда сборки, установка и тестирование в виртуальной машине»

Студент: Лавров Р. Д.

Группа: ИУ9-42Б

Преподаватель: Брагин А. В.

Москва 2026

1 Содержание

1. Постоновка задачи
2. Практическая реализация
3. Результаты
4. Выводы
5. Список литературы

2 Постоновка задачи

1 часть: Настроить среду сборки и тестирования ReactOS на своем компьютере (или на компьютере в учебной аудитории Университета), собрать установочный образ и произвести его установку в вирту-альную машину с помощью программных средств виртуализации.

2 часть: Установить новый выпуск NetBSD из дистрибутива с официаль-ного сайта проекта NetBSD https://www.netbsd.org/ в виртуальную машину. Настроить среду сборки и тестирования NetBSD в вирту-альной машине на своем компьютере (или на компьютере в учеб-ной аудитории Университета). Пересобрать ядро в этой виртуальной машине, добавив вывод фамилии обучающегося в debug log.

3 Практическая реализация

3.1 ReactOS

Поскольку лабораторная работа выполнялась в операционной системе macOS, было принято решение развернуть среду Linux с использованием Docker-контейнера. Внутри контейнера установлена среда сборки ReactOS Build Environment:

```
apt install -y rosbe-unix git nano cmake ninja-build
```

Затем активируется окружение RBE и загружаются исходные коды ReactOS:

```
source /usr/RosBE/RosBE.sh
git clone https://github.com/reactos/reactos.git
```

В файл /reactos/ntoskrnl/config/cmsysini.c внесено изменение — добавлен вывод фамилии студента:

```
DPRINT1("Lavrov Rodion\n");
```

После этого выполняется сборка установочного ISO-образа:

```
./configure.sh
cd output-MinGW-i386
ninja bootcd
```

Так как VirtualBox не поддерживается на компьютерах macOS с процессором Apple Silicon, для виртуализации был выбран QEMU. Создан образ диска и выполнена загрузка собранной системы:

```
qemu-img create -f qcow2 ReactOS.qcow2 10G
qemu-system-i386 -m 4G -drive if=ide,index=0,media=disk,file=ReactOS.qcow2 -boot order=c -
    rtc base=localtime -serial file:ReactOS.log
```

3.2 NetBSD

Для установки NetBSD был скачен образ с официального сайта и была произведена его установка в QEMU.

```
qemu-img create -f qcow2 NetBSD.qcow2 10G
qemu-system-x86_64 \
  -m 4096 \
  -smp 6 \
  -cdrom NetBSD-10.1-amd64.iso \
  -boot d \
  -drive file=netbsd.img,format=qcow2 \
```

```
  -net nic \
  -net user \
  -nographic \
  -accel tcg
```

После настройки среды были также скачены два архива syssrc и syssrc.tar.gz, которые были распакованы в директорию /usr/src.

```
ftp https://cdn.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-10.1/source/sets/syssrc.tgz
ftp https://cdn.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-10.1/source/sets/src.tgz
tar -xzf syssrc.tgz
tar -xzf src.tgz
```

Далее был изменён файл init_main.c, в который была добавлена строка:

```
printf("Lavrov Rodion\n");
```

4 Результаты

4.1 ReactOS

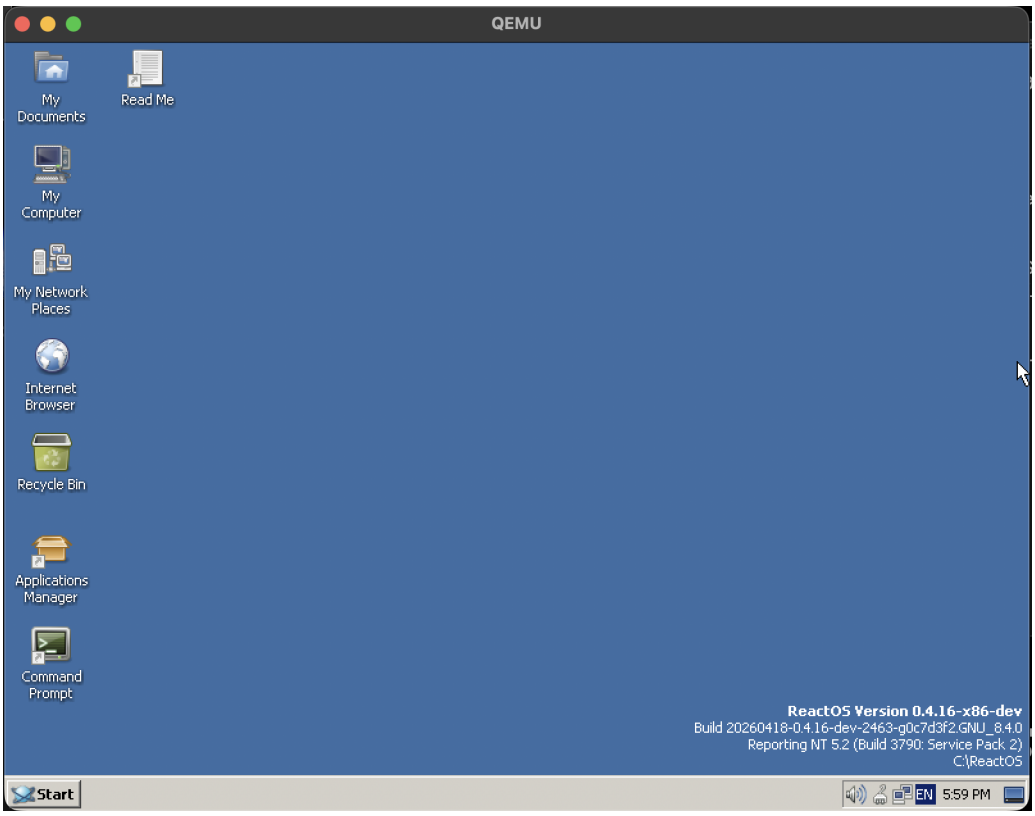


Рис. 1 — Результат работы

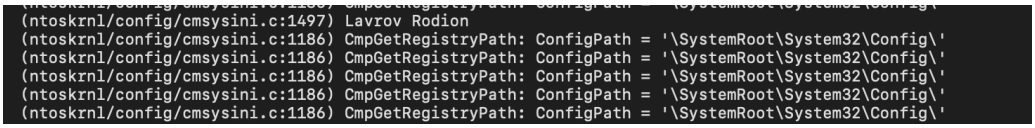


Рис. 2 — Результат работы

4.2 NetBSD

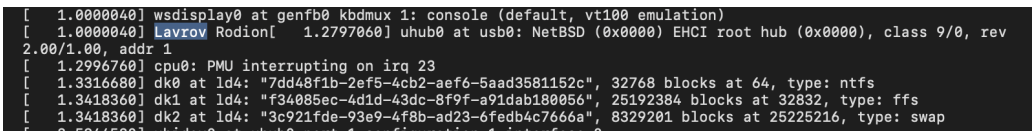


Рис. 3 — Результат работы

5 Выводы

В ходе работы были освоены сборка и установка ReactOS и NetBSD в виртуальной среде. Для ReactOS настроена среда сборки в Docker, модифицирован код (добавлен вывод фамилии через DPRINT1), собран ISO-образ и выполнена установка в QEMU. Для NetBSD загружены исходники, изменён init_main.c (до-

бавлен printf с фамилией), пересобрано ядро. Отладочный вывод подтверждает корректность изменений.

6 Список литературы

1. Учебно-методическое пособие - https://press.bmstu.ru/catalog/item/8226/reader/
2. ReactOS – https://reactos.org
3. ReactOS Build Environment (RosBE) Documentation – https://reactos.org/wiki/Build_Environment
4. NetBSD Project – https://www.netbsd.org
5. The NetBSD Guide – https://www.netbsd.org/docs/guide/en/
6. QEMU Documentation – https://www.qemu.org/docs/master/
7. Docker Documentation – https://docs.docker.com/